Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

_____

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

на тему:

«Разработка модуля учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных и статусами, с расчётом среднего времени ремонта»

Выполнил(а): студент(ка) группы _____

_____

Руководитель: _____

Оценка: _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 4

3. СОСТАВ ПОСТАВКИ 5

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 6

5. НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ 7

6. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА 8

7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 9

8. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 10

9. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 11

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЭВМ 12

- 10.1. Требования к рабочему месту 12
- 10.2. Электробезопасность 12
- 10.3. Режим труда и отдыха 12
- 10.4. Действия при аварийных ситуациях 12

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая инструкция описывает установку, настройку и сопровождение информационной системы учёта заявок на ремонт транспорта, а также требования безопасной работы с персональным компьютером. Инструкция предназначена для сотрудника, выполняющего установку, и для пользователя рабочего места.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Таблица 1 — Требования к рабочему месту

Компонент	Минимальные требования
Процессор	64-разрядный, 1,5 ГГц
Оперативная память	4 ГБ
Свободное место	200 МБ, плюс место для резервных копий
Операционная система	Windows 10 или 11, 64-бит
Среда выполнения	.NET Desktop Runtime 10
Разрешение экрана	1366×768
Дополнительное ПО	Не требуется

3. СОСТАВ ПОСТАВКИ

Папка публикации содержит исполняемый файл RepairRequests.WinForms.exe, библиотеки приложения и сторонних пакетов, файл appsettings.json и ресурсы интерфейса. Каталоги data и logs создаются автоматически при первом запуске.

Таблица 2 — Состав поставки

Объект	Назначение
RepairRequests.WinForms.exe	Запуск приложения
appsettings.json	Настройки пути к базе данных
data/repair-requests.db	Файл базы данных, создаётся при запуске
logs/app-ГГГГММДД.log	Журнал работы приложения

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка выполняется в следующем порядке:

1. Скопировать папку публикации на локальный диск, например в C:\RepairRequests.

2. При необходимости установить .NET Desktop Runtime 10 с официального сайта.

3. Проверить права на запись в каталог приложения.

4. Запустить RepairRequests.WinForms.exe.

5. Убедиться, что созданы каталоги data и logs и открылась форма входа.

Не рекомендуется размещать приложение в системных каталогах и в папках, синхронизируемых облачными сервисами, поскольку одновременная синхронизация файла базы данных может привести к повреждению.

5. НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ

Путь к базе данных задаётся в файле appsettings.json:

```
{
  "Database": {
    "Path": "data/repair-requests.db"
  }
}
```

Путь может быть относительным или абсолютным. При первом запуске применяется миграция и создаются таблицы, после чего база заполняется демонстрационными данными. Для начала работы с чистой базой достаточно удалить файлы repair-requests.db, repair-requests.db-shm и repair-requests.db-wal при закрытом приложении.

Перенос данных на другой компьютер выполняется копированием файла базы в каталог data. Версия приложения должна поддерживать структуру базы; при необходимости применяется миграция при запуске.

6. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

После запуска следует войти под демонстрационной учётной записью менеджера, открыть список заявок, сформировать отчёт за текущий месяц и выполнить выгрузку в Excel и PDF. Если файлы формируются, а список заявок отображается, установка считается успешной.

Таблица 3 — Демонстрационные учётные записи

Учётная запись	Пароль	Роль
admin@remont.ru	Admin123!	Администратор
manager@remont.ru	Manager123!	Менеджер
client@remont.ru	Client123!	Клиент

После проверки демонстрационные пароли следует изменить или удалить демонстрационные записи, если система используется с реальными данными.

7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Резервное копирование выполняется копированием файла базы данных при закрытом приложении. Рекомендуется хранить копии за последние семь дней в отдельном каталоге на другом носителе. Перед обновлением версии копия обязательна.

Восстановление выполняется заменой файла базы данных копией при закрытом приложении. После восстановления следует запустить программу и проверить количество заявок и отчёты.

8. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ

Для обновления необходимо закрыть приложение, сохранить копию базы данных, заменить файлы приложения, кроме каталогов data и logs, и запустить новую версию. Миграция применяется автоматически. Если новая версия не запускается, следует вернуть предыдущие файлы и восстановить базу из копии.

9. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Таблица 4 — Типичные неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Приложение не запускается	Не установлена среда .NET	Установить .NET Desktop Runtime 10
Не создаётся база данных	Нет прав на запись	Перенести приложение в доступный каталог
Пустой список заявок	Выбран фильтр или пустая база	Сбросить фильтр, проверить данные
Отчёт не формируется	Неверный период	Проверить даты начала и окончания
Ошибка уникальности номера	Повторяющийся госномер	Указать другой номер
Не удаляется запись	Есть связанные заявки	Закрыть или удалить заявки

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЭВМ

10.1. Требования к рабочему месту

Рабочее место должно быть оборудовано столом с регулируемой высотой, стулом с поддержкой поясницы и подставкой для ног. Монитор устанавливается так, чтобы расстояние до экрана составляло 60–70 см, а верхний край находился на уровне глаз. Освещение должно быть равномерным, без бликов на экране.

10.2. Электробезопасность

Перед началом работы проверяется целостность кабелей, вилок и розеток. Запрещается работать при повреждённой изоляции, снятых крышках корпуса, касаться разъёмов влажными руками и подключать неисправные устройства. Компьютер должен быть заземлён.

10.3. Режим труда и отдыха

Непрерывная работа за экраном не должна превышать двух часов. Каждый час рекомендуется делать перерыв 10–15 минут, выполнять упражнения для глаз и кистей рук. При появлении усталости, боли в глазах или головной боли следует прекратить работу и отдохнуть.

10.4. Действия при аварийных ситуациях

При появлении запаха горелой изоляции, искрении или задымлении необходимо отключить питание, сообщить руководителю и действовать по инструкции по эвакуации. Электрооборудование нельзя тушить водой; применяются углекислотные огнетушители. При травме следует оказать первую помощь и вызвать медицинского работника.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инструкция охватывает установку, настройку, резервное копирование, обновление и безопасную эксплуатацию системы. Соблюдение требований обеспечивает сохранность данных и безопасные условия труда.